第 1 章　计算机网络体系结构

1.1 计算机网络概述

1.【P12】计算机网络可被理解为 (　)

A. 执行计算机数据处理的软件模块

B. 由自治的计算机互联起来的集合体

C. 多个处理器通过共享内存实现的紧耦合系统

D. 用于共同完成一项任务的分布式系统

2.【P12】下列不属于计算机网络功能的是 (　)

A. 提高系统可靠性　　B. 提高工作效率

C. 分散数据的综合处理　　D. 使各计算机相对独立

3.【P12】下列关于网络中的计算机的描述中, 正确的是 (　)

A. 各自独立, 没有联系　　B. 拥有独立的操作系统

C. 互相干扰　　D. 拥有共同的操作系统

4.【P12】分组交换相比报文交换的主要改进是 (　)

A. 差错控制更加完善　　B. 路由算法更加简单

C. 传输单位更小且有固定的最大长度　　D. 传输单位更大且有固定的最大长度

5.【P12】下列 (　) 是分组交换网络的缺点。

A. 信道利用率低　　B. 附加信息开销大

C. 传播时延大　　D. 不同规格的终端很难相互通信

6.【P12】不同的数据交换方式有不同的性能。为了使数据在网络中的传输时延最小, 首选的交换方式是 (①); 为保证数据无差错地传送, 不应选用的交换方式是 (②); 分组交换对报文交换的主要改进是 (③), 这种改进产生的直接结果是 (④)

① A. 电路交换　　B. 报文交换　　C. 分组交换

② A. 电路交换　　B. 报文交换　　C. 分组交换

③ A. 传输单位更小且有固定的最大长度　　B. 传输单位更大且有固定的最大长度

C. 差错控制更完善　　D. 路由算法更简单

④ A. 降低了误码率　　B. 提高了数据传输速率

C. 减少传输时延　　D. 增加传输时延

7.【P12】下列说法中, (　) 是数据报方式的特点。

A. 同一报文的不同分组可以经过不同的传输路径通过通信子网

B. 同一报文的不同分组到达目的结点时顺序是确定的

C. 适合于短报文的通信

D. 同一报文的不同分组在路由选择时只需要进行一次

8.【P12】计算机网络分为广域网、城域网和局域网, 其划分的主要依据是 (　)

A. 网络的作用范围　　B. 网络的拓扑结构　　C. 网络的通信方式　　D. 网络的传输介质

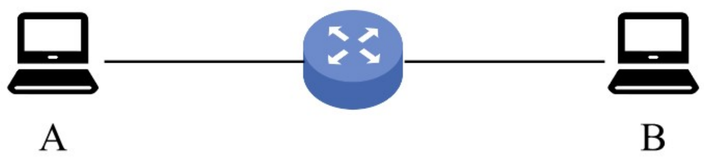
9.【P13】假设主机 A 和 B 之间的链路带宽为 100Mb/s, 主机 A 的网卡速率为 1Gb/s, 主机 B 的网卡速率为 10Mb/s, 主机 A 给主机 B 发送数据的最高理论速率为 (　)

A. 1Mb/s　　B. 10Mb/s　　C. 100Mb/s　　D. 1Gb/s

10.【P13】某点对点链路的长度为 100km, 若数据在该链路上的传输速率为 10^8m/s, 链路带宽为 20Mb/s, 已知一个已发送的分组的发送时延和传播时延相等, 则该分组的大小为 (　)

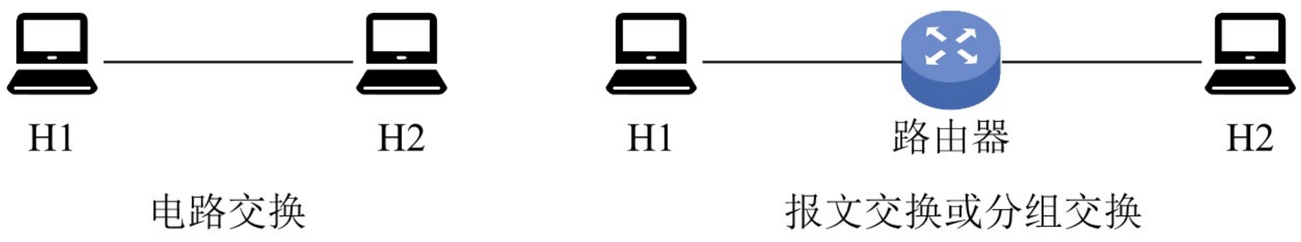
A. 20Kb　　B. 30Kb　　C. 40Kb　　D. 50Kb

11.【P13】在下图所示的采用存储转发方式的分组交换网中, 主机 A 向 B 发送两个长度为 1000B 的分组, 路由器处理单个分组的时延为 10ms (假设路由器同时最多只能处理一个分组, 若在处理某个分组时有新的分组到达, 则存入缓存区), 忽略链路的传播时延, 所有链路的数据传输速率为 1Mb/s, 则分组从 A 发送开始到 B 接收完为止, 需要的时间至少是 (　)



A. 34ms　　B. 36ms　　C. 38ms　　D. 52ms

12.【P13】如下图所示, 主机 H1 和 H2 之间有三种可选的交换方式: 电路交换、报文交换和分组交换, 其中电路交换建立电路连接的时间为 2s, 报文交换和分组交换都要经过由一个路由器连接的链路, 分组大小为 5kb。三种交换方式的数据传输速率均为 2.5kb/s, 忽略所有的传播时延、分组开销和不可预料的线路延迟, 则下列说法中正确的是 (　)【微信公众号: 研七七】



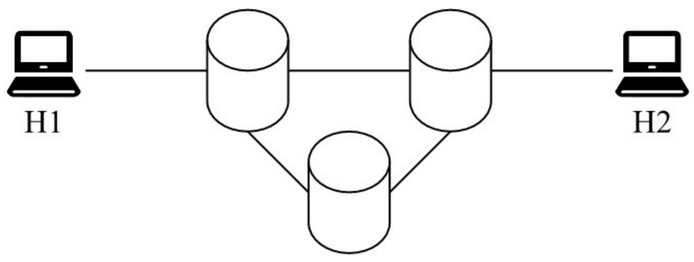
A. 若 H1 向 H2 发送 5kb 的数据, 则电路交换最节省时间

B. 若 H1 向 H2 发送 500kb 的数据, 则电路交换和分组交换的时间相同

C. 若 H1 向 H2 发送 10kb 的数据, 则报文交换比分组交换更节省时间

D. 若 H1 向 H2 发送 15kb 的数据, 则报文交换比电路交换更节省时间

13.【P13】【2010 统考真题】在下图所示的采用“存储-转发”方式的分组交换网络中, 所有链路的数据传输速率为 100Mb/s, 分组大小为 1000B, 其中分组头大小为 20B。若主机 H1 向主机 H2 发送一个大小为 980000B 的文件, 则在不考虑分组拆装时间和传播延迟的情况下, 从 H1 发送开始到 H2 接收完为止, 需要的时间至少是 (　)



A. 80ms　　B. 80.08ms　　C. 80.16ms　　D. 80.24ms

14.【P13】【2013 统考真题】主机甲通过一个路由器 (存储转发方式) 与主机乙互连, 两段链路的数据传输速率均为 10Mb/s, 主机甲分别采用报文交换和分组大小为 10kb 的分组交换向主机乙发送一个大小为 8Mb ($1M = 10^6$) 的报文。若忽略链路传播延迟、分组头开销和分组拆装时间, 则两种交换方式完成该报文传输所需的总时间分别为 (　)

A. 800ms、1600ms　　B. 801ms、1600ms　　C. 1600ms、800ms　　D. 1600ms、801ms